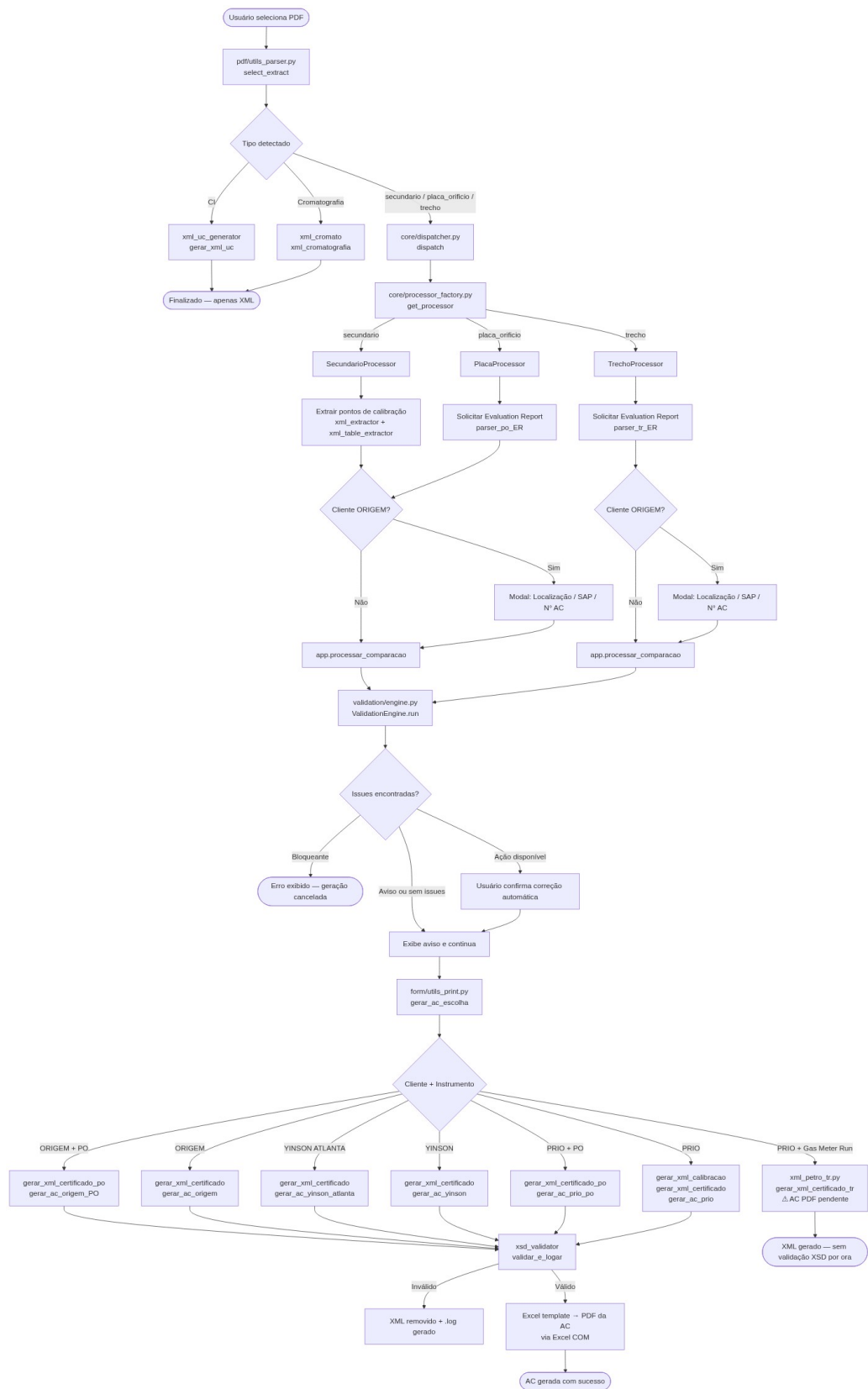


AC's Generator

Documentação Técnica — Fluxo Principal · Regras · Clientes

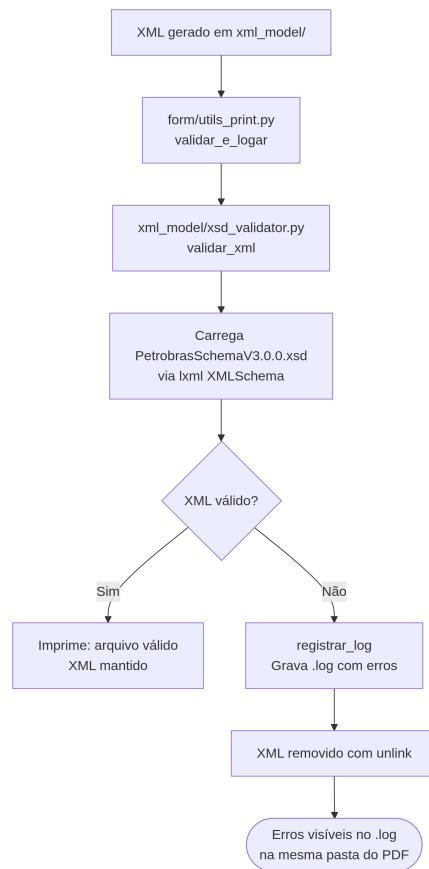
1. Fluxo Principal — PDF → AC + XML

A partir de um certificado de calibração em PDF, o sistema detecta o tipo de instrumento, extrai os dados, valida contra o banco de dados e os schemas XSD, e gera o XML Petrobras junto com o PDF da Análise Crítica.



2. Fluxo de Validação XSD

Após a geração do XML, o arquivo é validado contra o schema *PetrobrasSchemaV3.0.0.xsd*. Em caso de erro, o XML é removido e um .log é gerado na mesma pasta do PDF.



Nota: o fluxo de Gas Meter Run ainda não passa pela validação XSD — o XML é gerado diretamente para testes.

3. Regras de Validação — Instrumentos Secundários

O motor de validação (validation/engine.py) executa as regras abaixo. Cada regra pode retornar um aviso, uma ação corretiva ou um bloqueio de geração.

Regra	O que verifica
regra_tag_vs_sn	Divergência entre TAG e SN (detecção MVS)
regra_novo_instrumento	Instrumento não cadastrado → oferta de inserção automática
regra_sn_instrumento	SN do instrumento difere do cadastro
regra_sn_sensor	SN do sensor difere do cadastro
regra_range	Faixa de calibração difere do cadastro
regra_haste_te	Validação de haste do sensor TE
regra_local_fpso	Localização FPSO inconsistente
regra_rangein	Range indicado vs range de calibração
regra_incert_fidu	Incerteza / erro fiducial fora do limite
regra_cmc	CMC (Capability Measurement Capability)
regra_classe	Classe do instrumento
data_proxcal	Data da próxima calibração
prazo_emissao	Prazo de emissão do certificado

4. Clientes e Templates Suportados

Cada combinação cliente × instrumento possui um template Excel dedicado e um gerador XML específico. A coluna *AC PDF* indica se a geração do PDF está implementada (✓) ou pendente.

Cliente	Instrumento	Template Excel	Gerador XML	AC PDF
ORIGEM Energia Alagoas	Secundário	TemplateAC_ORIGEM.xlsx	xml_petro_generator.py	✓
ORIGEM Energia Alagoas	Placa de Orifício	TemplateAC_PO_ORIGEM.xlsx	xml_petro_po.py	✓
PRIO	Secundário	TemplateAC_PRIO.xlsx	xml_generator.py + xml_petro_generator.py	✓
PRIO	Placa de Orifício	TemplateAC_PO_PRIO.xlsx	xml_petro_po.py	✓
PRIO	Gas Meter Run	—	xml_petro_tr.py	pendente
YINSON	Secundário	TemplateAC_YINSON.xlsx	xml_petro_generator.py	✓
YINSON (FPSO Atlanta)	Secundário	TemplateAC_YINSON - ATLANTA.xlsx	xml_petro_generator.py	✓